

JOBSHEET 5&6
PEMROGRAMAN WEB
POLITEKNIK NEGERI MALANG
TAHUN 2026-2027



Oleh:
Nico Lee Nathanael Handoko
(254107060005)

PROGRAM STUDI
D-IV SISTEM INFORMASI BISNIS
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
SEPTEMBER 2026

JOB SHEET 5&6: JavaScript DOM & Event Fetch API & JSON

Link github: <https://github.com/Nico-LeeNH/PemrogramanWeb2026>

8.4 LATIHAN

1. **Tambah validasi field baru**, field ISBN di form Tambah Buku (yang saat ini tidak wajib diisi, ingat dari dokumentasi jobsheet-01 §4.4) validasi supaya hanya menerima angka dan tanda hubung.
2. **Tambah animasi sederhana** pada `initNavToggle`, tambahkan class CSS `transition` pada `header nav` di `style.css` supaya menu terbuka/tertutup dengan efek geser halus, alih-alih langsung muncul/hilang seketika.
3. **Perluas `initTableFilter`** supaya pencarian bisa dibatasi ke satu kolom saja (misalnya hanya kolom "Judul"), bukan mencari di seluruh teks baris, petunjuk: gunakan `row.querySelector("td")` seperti pola yang sudah dipakai di bab 5 §5.4.

Jawaban:

1. Kode

```
const isbn = form.querySelector("[name='isbn']");
if (isbn && isbn.value.trim() !== "") {
  const polaIsbn = /^[0-9-]+$/;
  if (!polaIsbn.test(isbn.value.trim())) {
    tampilkanError(isbn, "ISBN hanya boleh berisi angka dan tanda hubung (-).");
    valid = false;
  } else {
    hapusError(isbn);
  }
} else if (isbn) {
  hapusError(isbn);
}
```

2. Kode

```
header nav {
  max-height: 0;
  overflow: hidden;
  transition: max-height 0.3s ease;
}
header nav.nav-open {
  max-height: 300px;
}
```

3. Kode

```
// ===== Filter/pencarian tabel real-time =====
function initTableFilter() {
  const input = document.getElementById("search-input");
  const table = document.querySelector(".table-responsive table");
  if (!input || !table) return;

  const colIndex = parseInt(input.dataset.filterCol || "0", 10);

  input.addEventListener("keyup", function () {
    const keyword = input.value.toLowerCase();
    const rows = table.querySelectorAll("tbody tr");
    rows.forEach(function (row) {
      const cells = row.querySelectorAll("td");
      const targetCell = cells[colIndex];
      const teks = row.textContent.toLowerCase();
      row.style.display = teks.includes(keyword) ? "" : "none";
    });
  });
}
```

8.4 LATIHAN

1. Satukan buku.js dan anggota.js jadi satu fungsi generik yang menerima nama file JSON dan daftar nama kunci sebagai parameter, latihan langsung untuk pertanyaan yang diajukan di bab 5 §5.4. Pemrograman Web - SIMPUS-Mini | Jobsheet 4 43
2. Tambah kolom baru di data/buku.json (misalnya "kategori"), lalu tampilkan di tabel dengan menambah satu di HTML dan satu di tr.innerHTML pada buku.js.
3. Ganti delay simulasi di bab 4 §4.4 dari 600 menjadi 3000 (3 detik), amati loading indicator jadi jauh lebih terlihat, ini juga cara yang baik untuk merasakan pentingnya loading indicator pada koneksi yang lambat.

Jawaban:

1. Kode

```
// ===== Fungsi Generik Gabungan =====  
async function muatDataGenerik(config) {  
  const tbody = document.getElementById(config.tbodyId);  
  const loading = document.getElementById("loading");  
  if (!tbody) return;  
  
  if (loading) loading.style.display = "block";  
  tbody.innerHTML = "";
```

2. Kode

```
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {  
  muatDataGenerik({  
    tbodyId: "buku-tbody",  
    url: "../data/buku.json",  
    colSpan: 5,  
    delay: 3000,  
    renderRow: (buku) => `  
      <td>${buku.judul}</td>  
      <td>${buku.pengarang}</td>  
      <td>${buku.tahun}</td>  
      <td>${buku.stok}</td>  
      <td>  
        <button type="button">Edit</button>  
        <button type="button" class="btn-detail">Detail</button>  
        <button type="button" class="btn-hapus">Hapus</button>  
      </td>  
    `;  
  });  
  initTableFilter(0);  
});
```

3. Kode

```
try {
  // ===== Delay diset 3000 ms =====
  await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, config.delay || 3000));

  const res = await fetch(config.url);
  if (!res.ok) {
    throw new Error("Gagal mengambil data (status " + res.status + ")");
  }

  const dataList = await res.json();

  dataList.forEach(item => {
    const tr = document.createElement("tr");
    tr.innerHTML = config.renderRow(item);
    tbody.appendChild(tr);
  });

  // Set penghitung awal data
  const countEl = document.getElementById("search-count");
  if (countEl) {
    countEl.textContent = `Menampilkan ${dataList.length} dari ${dataList.length} data`;
  }
} catch (err) {
  tbody.innerHTML = `<tr><td colspan='${config.colSpan || 5}'>Gagal memuat data: ${err.message}</td></tr>`;
} finally {
  if (loading) loading.style.display = "none";
}
```